

발명의 명칭: 대향류 열교환기를 구비한 폐열 회수형 건물 환기 장치

기술분야: 기계공학, 건물 설비, 공조(HVAC)

IPC 분류: F24F 12/00, F28D 9/00

배경기술

현대 건물은 기밀성이 높아져 자연 환기가 어려워졌으며, 강제 환기 시 실내 열이 그대로 외부로 배출되어 냉난방 에너지 손실이 크다. 단순 환기팬 방식은 환기량은 확보되나 에너지 효율이 낮아 열 회수 없이는 난방 부하가 크게 증가한다. 기존 열교환형 환기장치는 병류 방식이어서 열전달 효율이 60~70% 수준에 머물고 있다.

발명의 내용

본 발명은 급기와 배기가 대향류(counter-flow) 방향으로 흐르도록 설계된 열교환기 코어를 채용하여 열 회수 효율을 85% 이상으로 높인 환기 장치에 관한 것이다. 급기팬이 외기를 흡입하면 열교환기 코어를 통과하면서 실내 배기열을 흡수하고, 배기팬은 실내 오염 공기를 코어를 통해 외부로 배출하는 동시에 열을 급기 쪽으로 전달한다. 알루미늄 박판 핀 구조의 코어는 접촉 면적을 최대화하여 열전달 계수를 향상시킨다.

청구범위

청구항 1. 외기를 실내로 공급하는 급기 유로; 실내 공기를 외부로 배출하는 배기 유로; 상기 급기 유로와 배기 유로가 서로 대향류를 이루도록 배치된 알루미늄 박판 핀 열교환기 코어; 상기 급기 유로 내에 설치된 급기팬; 및 상기 배기 유로 내에 설치된 배기팬;을 포함하며, 열 회수 효율이 85% 이상인 폐열 회수형 환기 장치.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 열교환기 코어의 핀 피치가 1.5 mm 이상 3.0 mm 이하인 것을 특징으로 하는 환기 장치.

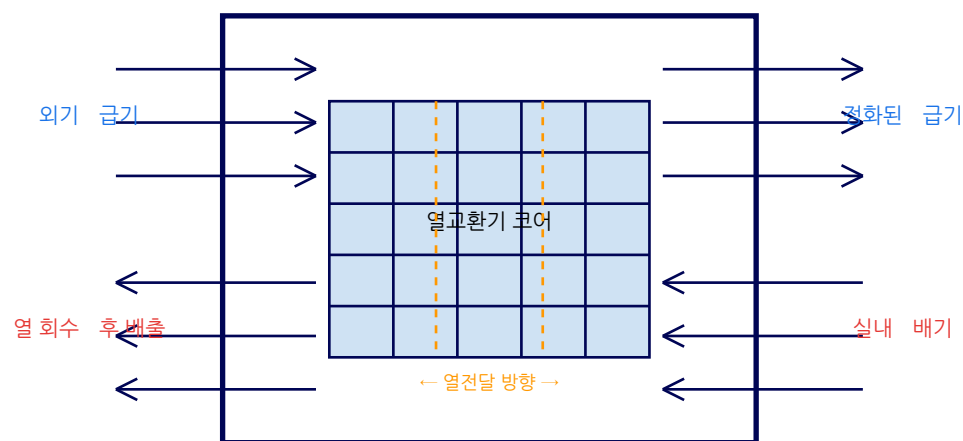
청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 급기 유로의 입구에 PM2.5 필터가 설치된 것을 특징으로 하는 환기 장치.

도면의 간단한 설명

도 1: 대향류 열교환기 환기 장치 단면 구조도

도면

【도면 2】 폐열 회수형 환기 장치 단면도



도 1. 대항류 열교환기 환기 장치 단면 구조도